Iniciado em	Tuesday, 27 Jun 2023, 09:20
Estado	Finalizada
Concluída em	Tuesday, 27 Jun 2023, 10:22
Tempo empregado	1 hora 1 minuto
Notas	21,83/24,00
Avaliar	**9,10** de um máximo de 10,00(**91**%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Selecione abaixo a afirmação que está **correta.**

Escolha uma opção:

- a. Interfaces gráficas são interfaces baseadas em grafos
- b. Interfaces são componentes de software responsáveis pela comunicação com o mundo externo, que pode ser outros programas, uma interface de rede, ou ainda usuários humanos ✓
- c. Interfaces servem para tratar da lógica de resolução do problema
- d. Interfaces e Modelos são termos equivalentes, porém usamos interfaces para modelos gráficos
- e. Interfaces gráficas são comumente implementadas seguindo uma lógica baseada em controle

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Interfaces são componentes de software responsáveis pela comunicação com o mundo externo, que pode ser outros programas, uma interface de rede, ou ainda usuários humanos

Questão 2

Parcialmente correto

Atingiu 0,67 de 1,00

As interfaces gráficas se diferenciam de interfaces [com a web] ✗ . Na [segunda] ✓ , a aplicação define como e quando os dados serão coletados, bloqueando a execução quando isso é necessário. Na [primeira] ✓ , os usuários ditam o fluxo de operação de acordo com suas interações.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

A categoria de Padrões de Projeto [comportamental] ✓ engloba os padrões que idenficam como os objetos se comunicam entre si. Um exemplo dessa categoria é o padrão [observer] ✓ .

Já a categoria [criacional] ✓ permite definir como criar objetos escondendo a lógica desse processo. O padrão [singleton] ✓ é um exemplo dessa categoria.

Por fim, a categoria [estrutural] ✓ identifica e simplifica os relacionamentos entre objetos, usando herança para acrescentar funções adicionais aos objetos. O padrão [adapter] ✓ é um exemplo dessa categoria.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

A ideia do MVC é que o Modelo cuide da [lógica de negócio] ✓ e da [persistência] ✓ , a Visão cuide da [interface gráfica] ✓ e o [Controlador] ✓ cuide da comunicação entre o usuário e o Modelo através do tratamento de eventos.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Selecione o bloco de código que resolve da melhor forma os erros possíveis abaixo:

```
def divide(strA, strB):
   ia = int(strA)
   ib = int(strB)
   return ia/ib
```

Escolha uma opção:

a.

```
def divide(strA, strB):
   ia = int(strA)
   ib = int(strB)
   if ib == 0:
      return float('NaN')

   return ia/ib
```

b.

```
def divide(strA, strB):
   ia = int(strA)
   ib = int(strB)
   try:
      return ia/ib
   except:
       pass
```

c.

```
def divide(strA, strB):
   try:
      ia = int(strA)
      ib = int(strB)
      return ia/ib

    except ValueError:
       print("Erro de tipo")
    except ZeroDivisionError:
       print("Divisão por zero!")

    return float('NaN')
```

✓

d.

```
Está tudo certo com esse código
```

e.

```
def divide(strA, strB):
   ia = int(strA)
   ib = int(strB)
   return ia/(ib + 0.00000001)
```

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

```
def divide(strA, strB):
   try:
      ia = int(strA)
      ib = int(strB)
      return ia/ib

    except ValueError:
       print("Erro de tipo")
    except ZeroDivisionError:
       print("Divisão por zero!")

    return float('NaN')
```

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quando precisamos desenvolver uma interface simplificada para um conjunto mais complexo de classes, o padrão estrutural de projeto de software mais indicado é (marque apenas a alternativa CORRETA):

Escolha uma opção:

- a. Adapter
- b. Observer
- c. Bridge
- d. Abstract Factory
- e. Facade ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Facade

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O princípio chamado [Liskov Substitution] ✓ define que, se um componente faz referência a um objeto da [Classe Base] ✓, então deve ser possível substituir esse objeto por um da [Classe Derivada] ✓ mantendo o funcionamento correto do sistema. Utilizamos esse princípio para auxiliar na modelagem de relações de [herança] ✓.

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quais das opções abaixo são exemplos de exceções? (selecione todas que se aplicam)

Escolha uma ou mais:

- a. Pilha de Programa Excedida (Stack Overflow) ✗
- b. Acesso indevido a uma posição de array ✓
- c. Erros aritméticos de divisão por zero e raiz negativa ✓
- d. Falha ao requisitar algum recurso (arquivo, URL) ✓
- e. Falta de memória RAM (OutOfMemory) ✗

Sua resposta está correta.

As respostas corretas são: Erros aritméticos de divisão por zero e raiz negativa, Falha ao requisitar algum recurso (arquivo, URL), Acesso indevido a uma posição de array

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Os princípios S.O.L.I.D. foram elaborados como orientação no desenvolvimento de estruturas de software. Entre esses princípios podemos citar (marque apenas a alternativa CORRETA):

Escolha uma opção:

- a. **L**iskov substitution, **S**ingle responsability e **D**ependency reversion
- b. **S**imple responsability, **I**nterface segregation e **D**ependency inversion
- c. **S**ingle responsability, **O**pen-closed e **L**inked substitution.
- d. **I**nterface segregation, **O**pen-closed e **D**ependency inversion ✓
- e. **D**ependency inversion, **I**nternet segregation e **O**pen-closed

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: **I**nterface segregation, **O**pen-closed e **D**ependency inversion

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Selecione o item abaixo que **não** corresponde a um evento típico de interface com o usuário.

Escolha uma opção:

- a. O usuário clica com o mouse
- b. O usuário abre outra aplicação ✓
- c. O usuário fecha a aplicação
- d. Um elemento da interface foi alterado/selecionado
- e. O usuário digita alguma tecla

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O usuário abre outra aplicação

Questão 11

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O princípio de S.O.L.I.D. ***Single Responsability*** orienta que cada módulo, classe ou função deve ter responsabilidade sobre uma única funcionalidade do sistema; além disso, o SRP é baseado na coesão.

O conteúdo da frase anterior é:

Escolha uma opção:

- (●) Verdadeiro ✓
- ( ) Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 12

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Os padrões de software sempre buscam garantir alguns fundamentos, tais como [alta] ✓ coesão, [baixo] ✓ acoplamento e [separação] ✓ de responsabilidades.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:
Os padrões de software sempre buscam garantir alguns fundamentos, tais como [alta] coesão, [baixo] acoplamento e [separação] de responsabilidades.

Questão 13

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

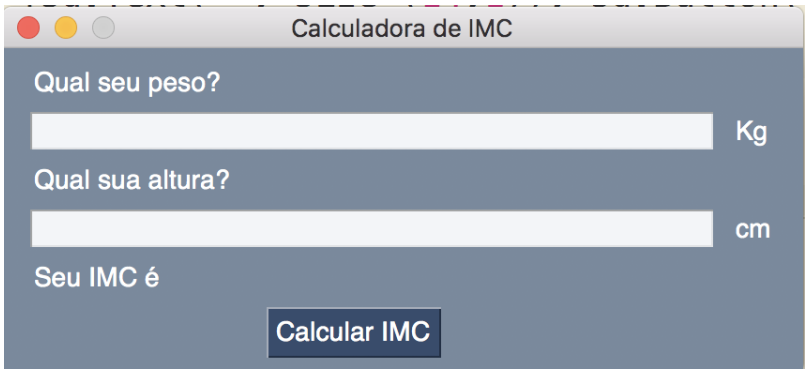
Considerando o layout da biblioteca PySimpleGUI, que tipo de layout será gerado com o código abaixo?

```
linha0 = [sg.Text("Qual seu peso?"), sg.InputText("", key="peso"), sg.Text("Kg")]
linha1 = [sg.Text("Qual sua altura?"), sg.InputText("", key="altura"), sg.Text("cm")]
linha2 = [sg.Text("Seu IMC é"),sg.Text('', key="imc", size=(6,1))]
linha3 = [sg.Button("Calcular IMC")]
container = [linha0, linha1, linha2, linha3]

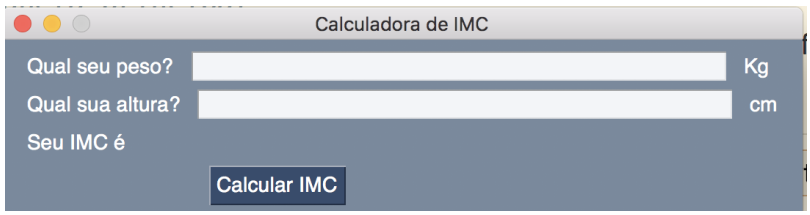
# Janela principal
window = sg.Window("Calculadora de IMC", container,font=("Helvetica", 14))
```

Escolha uma opção:

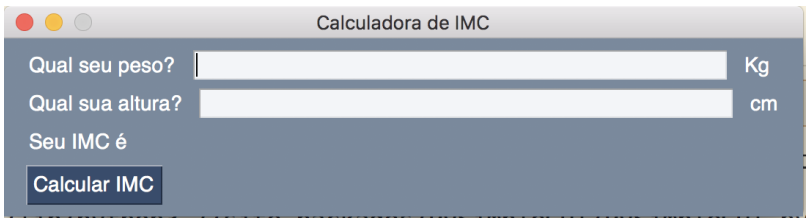
a.



b.



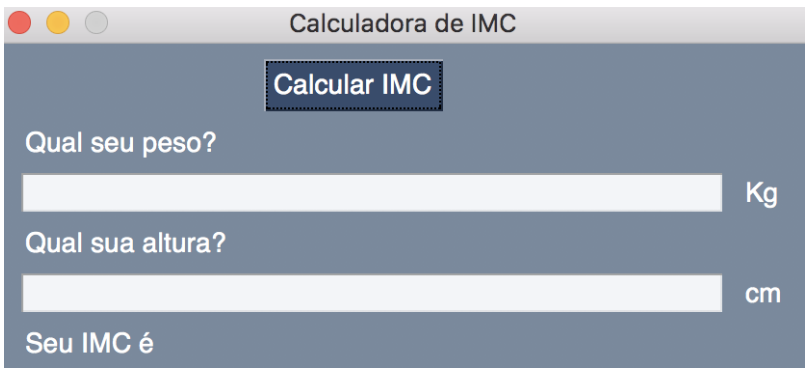
c. ✓



d.

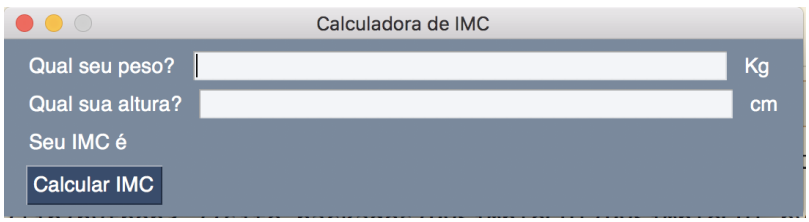


e.



Sua resposta está correta.

A resposta correta é:



Questão 14

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

As vantagens em usar o padrão de projeto [template] ✓ são que podemos deixar classes especializadas sobrescrever somente partes de um algoritmo maior, reduzindo acoplamento, além de podermos subir códigos duplicados para a superclasse.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:
As vantagens em usar o padrão de projeto [template] são que podemos deixar classes especializadas sobrescrever somente partes de um algoritmo maior, reduzindo acoplamento, além de podermos subir códigos duplicados para a superclasse.

Questão 15

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

No contexto de desenvolvimento de aplicações com interface gráfica, o padrão arquitetural [MVC] ✓ possui três camadas com funções bem definidas.

Na camada [model] ✓, encontram-se as regras de negócio, assim como as interfaces com os dados.

Na camada [view] ✓, ficam as classes responsáveis por definir as interfaces com o usuário, incluindo janelas, formulários etc.

Por fim, a camada [controller] ✓ é a responsável por atender as requisições do usuário, trocando mensagens com os objetos das demais camadas conforme necessário.

Questão 16

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Quais as classes de padrões de projeto?

Escolha uma opção:

- 1. Estrutural, Comportamental e Visual
- 2. Abstrato, Concreto e Híbrido
- 3. Paralelo, Distribuído e Concorrente
- 4. Estrutural, Abstrato e Criacional
- 5. Criacional, estrutural e comportamental ✓

A resposta correta é: Criacional, estrutural e comportamental

Questão 17

Parcialmente correto

Atingiu 0,67 de 1,00

Que tipo de informações as mensagens de erro com Pilha de Chamada (Call Stack) podem nos dar? (selecione todas que se aplicam)

Escolha uma ou mais:

- a. Os valores das variáveis na pilha quando o erro ocorre
- b. A sequência de chamadas ocorridas desde a função de entrada (entry point - main) ✓
- c. Uma descrição mínima sobre o erro
- d. O nome da função e a linha que gerou o erro ✓
- e. Uma dica sobre como consertar o erro

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 2.
As respostas corretas são: O nome da função e a linha que gerou o erro, A sequência de chamadas ocorridas desde a função de entrada (entry point - main), Uma descrição mínima sobre o erro

Questão 18

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Em Python, o que acontece se uma exceção não é tratada na função em que ela ocorre?

Escolha uma opção:

- a. A função continua sendo executada até ser retornada, buscando algum tratamento possível.
- b. O interpretador reinicia a execução da aplicação.
- c. A função retorna e propaga o erro acima na pilha chamada, buscando o primeiro tratamento possível. Se nenhum tratamento for encontrado, a linguagem executa a rotina padrão de tratamento de exceções, que encerra a execução. ✓ Muito bem! Mais detalhes: https://docs.python.org/3/library/sys.html#sys.excepthook
- d. A função retorna propaga o erro acima na pilha chamada, buscando o último tratamento possível. Se nenhum tratamento for encontrado, o programa termina.
- e. O programa continua funcionando normalmente.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A função retorna e propaga o erro acima na pilha chamada, buscando o primeiro tratamento possível. Se nenhum tratamento for encontrado, a linguagem executa a rotina padrão de tratamento de exceções, que encerra a execução.

Questão 19

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Que tipos de erros podemos tratar com exceções?

Escolha uma opção:

- a. Erros de implementação (bugs)
- b. Erros gerados por situações atípicas ✓
- c. Erros gerados por interrupções de hardware
- d. Erros imprevisíveis
- e. Erros de compilação

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Erros gerados por situações atípicas

Questão 20

Parcialmente correto

Atingiu 0,50 de 1,00

Analise as afirmações e marque as verdadeiras:

Escolha uma ou mais:

- [x] 1. A biblioteca json tem suporte para qualquer estrutura do Python ✗
- [ ] 2. O formato JSON pode ser utilizado para enviar dados sensíveis como usuário e senha
- [ ] 3. O padrão de projeto Data Access Object é utilizado para implementar o mecanismo de persistência de forma eficiente
- [ ] 4. Serialização binária não possui falhas de segurança
- [x] 5. Podemos serializar dados no formato texto usando JSON ✓

As respostas corretas são: Podemos serializar dados no formato texto usando JSON, O padrão de projeto Data Access Object é utilizado para implementar o mecanismo de persistência de forma eficiente

Questão 21

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que é o modelo WIMP?

Escolha uma opção:

- a. Estilo de desenvolvimento de software utilizando blocos de comandos como scratch.
- b. Modelo de desenvolvimento de interações com usuários baseado na imersão através de ambientes em 3 dimensões
- c. Modelo de desenvolvimento de interfaces gráficas baseado em janelas, menus, pointers e mouse. ✓
- d. Linguagem de programação voltada ao desenvolvimento de interfaces gráficas
- e. Nome do sistema de gerenciamento de janelas do Sistema Operacional

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Modelo de desenvolvimento de interfaces gráficas baseado em janelas, menus, pointers e mouse.

Questão 22

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que significa programação orientada a eventos?

Escolha uma opção:

- a. Desenvolvimento baseado em agendamento de tarefas (eventos) através de um mecanismo de *scheduling*.
- b. Estilo de programação em que a aplicação dita o momento exato para extrair informações necessárias, bloqueando a execução até que elas sejam providenciadas.
- c. Programação baseada na execução paralela dos diferentes componentes de software, os quais se comunicam através de eventos disparados pelo Sistema Operacional.
- d. Estilo de programação baseada tratamento de exceções e asserções
- e. Estilo de programação em que a aplicação reage a estímulos da interface, chamados eventos. A lógica da aplicação é executada através das rotinas de tratamento dos eventos disparados. ✓

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Estilo de programação em que a aplicação reage a estímulos da interface, chamados eventos. A lógica da aplicação é executada através das rotinas de tratamento dos eventos disparados.

Questão 23

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Complete o código adequadamente:

```
try:
    v1 = int(valores[0])
    v2 = int(valores[1])
    return sqrt(v1) + sqrt(v2)
except [ValueError ✓] :
    print("Use valores inteiros e positivos!")
except [IndexError ✓] :
    print("Acesso indevido à lista de valores!")
except Exception as e:
    [print("Algum erro ocorreu! -->", e) ✓]
```

Questão 24

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

A respeito do ***Dependency Inversion Principle*** (DIP), do SOLID, podemos afirmar que as abstrações não devem depender de detalhes, mas detalhes devem depender de abstrações, ou seja, dependências devem ocorrer entre implementações, e não entre abstrações.
O conteúdo da frase anterior é:

Escolha uma opção:

- Verdadeiro ✗
- Falso

A resposta correta é 'Falso'.

◄ Fomento-Incubadoras-StartUps

Seguir para...

Apresentações do projeto final - 04 e 07 de julho, 9h10 ►